

006_REQ — 稼働カレンダー

006_REQ 第1版。SCR-006「稼働カレンダー」。

項目	内容
システム／区分	ProductionManagementAI／マスタ管理
作業項目	WI-010
日付／作成者	2026-10-01／Agent
状態	要件レビュー提出。実装は未承認
計画	第1改訂 を明示承認済み
前提	WI-009はPR #34、42e8932でマージ済み。既存の工場時計と製品マスタ

1. 目的と対象範囲

工場共通の稼働カレンダーと、ライン別の日付例外を管理する。PCとモバイルで稼働日、休日、操業停止日、臨時稼働日を表示する。適用規則の根拠を示し、現在のライン・製品設定を使って日別能力を参照する。日付とサーバー上の「今日」は設定済み工場タイムゾーン（現在Asia/Tokyo）による。

本段階はカレンダーマスタと参照のみ。既存の納期検証、生産開始規則、ダッシュボードの納期接近期間、過去の製造指示データは変更しない。原提案PDFの営業日計算はDEC-004で明示的に延期した。自動日程計画、自動割当、過負荷制御、負荷山積み、BOM、シフト・時刻モデル、外部休日サービス、実環境への配置は対象外。

2. 利用者とユースケース

利用者	ユースケース	結果
Admin／Operator	UC-019：適用カレンダーを参照	月と工場／ラインを選択し、日付、稼働状態、適用元を確認
Admin／Operator	UC-020：週間規則と日付例外を管理	有効日付きの規則を保存し、過去日を保護して競合を拒否
Admin／Operator	UC-021：日別ライン・製品能力を参照	今日以降の適用時間と参考数量を実際の製品単位で表示

両ロールに参照・更新を許可する。全カレンダーAPIが独立して権限を検証する。他の認証済みロールには、画面の表示・非表示でアクセスを付与しない。既存の製造指示・ダッシュボード権限は変更しない。

3. 要件と受入基準

ID	要件	成功条件	エラー・例外条件
REQ-070	適用月間カレンダーを参照	PC／モバイルで工場日付、稼働／非稼働、理由、優先適用元を表示。月・対象の適用状態を明示	無効な月・対象を拒否。取得失敗で稼働日を捏造せず、過去設定がない日を明示
REQ-071	有効日付き週間規則を管理	初期設定は月～金が稼働、土日が非稼働。変更の有効日は今日以降。過去の適用版を保持	工場日付の午前0時をまたぐ場合を含め、過去に影響する変更をAPIで拒否。古い版の保存で上書き・部分更新しない
REQ-072	手入力の日付例外を管理	工場／ライン例外で休日・稼働日を指定し、必要時は時間を上書き。編集可能な例外削除で下位規則に戻る	過去日編集・削除、無効日付・時間、重複例外を拒否。キャンセル／Escapeは無更新。自動祝日取込なし
REQ-073	適用時間と日別能力を解決	ライン日付例外→工場日付例外→週間規則。時間未指定の稼働日は現在のWI-009ライン時間、非稼働日は0時間。有効な現行製品設定で今日以降の参考数量を表示	使用停止・不存在・非対応・単位未再確認の設定を利用可能な能力として表示しない。過去能力は参照不可で捏造しない。異製品・異単位の数量を合算しない
REQ-074	安全性・競合制御・操作性を維持	日本語UI、共通管理された専用アイコン、API／画面のAdmin／Operator権限、キーボード、中央確認、フォーカス復帰、モバイル・200%拡大対応	不正権限を拒否。入力エラーで値を保持。競合は再確認、結果不明時は無条件再送しない。秘密・生の業務値を計測に含めない
REQ-075	既存の納期・ダッシュボード規則を維持	暦日による納期検証、納期接近期間、既存の状態遷移は継続。カレンダーは本機能の参照にのみ使用	非稼働日を理由に保存・開始を新たに拒否しない。過去指示変更、納期移動、営業日への読み替え、暗黙の日程計画なし

4. 確認済み業務規則

[DEC-001～007](#)に、機能・計画の選択と 提案業務規則への明示承認を記録する。

- 参照・更新はAdminとOperator。工場共通カレンダーにライン例外を追加。
- 初期は月～金が稼働、土日が非稼働。有効日保護の範囲で週間規則を変更できる。
- 優先する日付例外に時間が指定されていなければ、選択ラインの現在の WI-009稼働時間／日を使用する。工場共通の8時間を新設・仮定せず、ラインマスタの値も上書きしない。
- 明示する稼働時間は0より大きく24以下、小数点以下最大3桁。非稼働日は 適用時間0。稼働日の0、負数、桁数・上限超過、非稼働日との矛盾を拒否。稼働例外の時間指定を外すと、ライン時間へ戻る。
- 優先順位はライン日付例外→工場日付例外→有効な週間規則。工場休日でもライン例外で稼働を再開でき、工場稼働日もライン例外で停止できる。日付例外の削除は下位規則に戻し、隠れた代替設定は作らない。
- 休日・操業停止は手入力。日本の祝日を自動取得せず、暗黙の国民休日規則なし。明示した日付だけに影響する。画面で日付入力を支援しても解決規則は変えない。
- サーバーの工場日付で今日より前の編集・例外削除を拒否。週間変更は今日または未来から有効で、以前の適用版を保持する。クライアントのタイムゾーンは境界を変えない。
- 日別能力は今日以降のみ、現在有効なライン・製品設定と単位世代を使用。過去カレンダーは過去能力、実際の製造実績、稼働率の記録ではない。

9. カレンダーは生産開始条件や既存の納期・ダッシュボード規則を変更しない。

5. 初期化と表示に関するレビュー提案

以下は本要件レビューの受入境界を補完する提案。ユーザーが追加回答した 業務規則とは区別する。依存する設計は本書のレビュー完了まで待つ。

ID	提案	理由・表示結果
RP-01	初回週間規則は工場日付の利用開始日から有効。初回記録以前は、適用できる保持規則がなければ設定なしと表示	保存していない過去カレンダーを捏造しない。初期規則は過去操業の証明ではない
RP-02	対象・日付ごとに現行例外は最大1件。今日・未来の差替え／削除で以前の保存版を保持。未来の週間規則は有効日前に修正・取消可能で、旧記録を保持	解決の曖昧さを防止。削除は下位規則へ戻し、過去日定義を破壊しない
RP-03	ライン未選択では稼働状態と明示例外時間を表示し、未指定時間はライン依存と表示。共通時間を捏造しない	標準時間はWI-009ラインマスタにあり、週間曜日規則にはない
RP-04	有効なライン・製品の参考能力 = 適用時間×60÷1単位あたり生産分。個数単位は整数切捨て、kg／mは小数点以下最大3桁に切捨て	既存数量精度に整合。製品単位と、予約・履歴ではない現在能力であることを表示
RP-05	使用停止ラインは保持例外の識別情報を残すが、新規例外・利用可能能力の候補にしない。編集可能な未来例外の削除は可能	参照を保護し新規運用を防止。過去日保護は適用

DB／API／FN設計で文字数・日付範囲・ページング、厳密な数値形式、競合トークン、境界トランザクション、版保持の表現を定義する。レビュー済み結果を維持する。本書は実装や契約の完成を主張しない。汎用変更履歴画面・出力は対象外。保持版はカレンダー解決と過去日保護のために使う。

6. 情報と操作の境界

SCR-006「稼働カレンダー」、提案ルート `/plant-calendar`。日付、対象、適用稼働状態・時間、規則の適用元、理由、編集可否を表示。週間設定と日付例外編集は本機能内。能力参照にはライン・製品・日付と単位を含み、製品間の合算は行わない。実機モバイルの記録を主張しない。

月移動はキーボード操作でき、稼働・休日・設定なしを色と文字で区別。読み込み、空表示、検証、権限拒否、取得失敗、競合、処理中、結果不明の各状態を明示。設定済み過去日は参照のみ、画面操作禁止に加えてAPIも編集を拒否。再読込や未保存画面離脱の前に入力内容を確認する。

既存Cookie認証、同一オリジンJSON更新、サーバー検証を使用する。計測ラベルは有限の分類のみ。生の日付、検索語、名称、理由、数量、認証情報、例外詳細をラベルにしない。

7. 追跡と検証の前提

REQ-070～075を006_BD／DB／主DD／API／FN／SPDと今後のテスト計画へ追跡。UC-019～021は本作業項目で予約。既存画面変更のために完了承認済み文書を書き直さない。カレンダー・能力参照がSCR-006内で完結すれば、手順10の影響追加文書は不要となり得る。

計画検証：曜日、うるう日・月末・年末、工場／ブラウザ-時差と午前0時、優先順位、休日再開・削除、時間精度、初期設定なし、版切替・過去保護、古い版保存と同時更新、能力捏造防止、単位変更ABAと使用停止参照、API権限、キーボード・ダイアログ・モバイル・拡大、既存製造指示・ダッシュボード回帰。WI-010では未実行、機能未実装。

永続化は追加方式で、利用開始方針を明示。過去指示、ライン時間、製品単位、承認済み設計を変更しない。移行・復旧・所有者権限は後段で定義し、個別承認済み実装計画の後で隔離環境のみ検証する。実環境配置なし。

本書と英語・日本語PDFが今回の順次レビュー対象。要件承認は第1改訂内の次手順への指示であり、実装や外部公開の許可ではない。